

§ 4. Рациональная база полей $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

В дальнейших исследованиях, сгруппированных вокруг понятий базы, мы всюду пользуемся «принципом переноса» из § 3. Сначала мы доказываем существование базы для полей, но определения даем в общем виде:

Определение III: Конечное число функций из $\mathfrak{S}_{n\rho}$ называется рациональной базой, если каждую функцию из $\mathfrak{S}_{n\rho}$ можно представить как рациональную комбинацию этого конечного числа функций с коэффициентами из Ω .

Рациональная база должна содержать ρ алгебраически независимых функций, поскольку алгебраический ранг системы, полученной из рациональной базы, равен алгебраическому рангу самой рациональной базы.

Сначала покажем, что доказательство существования рациональной базы допускает принцип переноса. А именно, Определение III можно сформулировать так:

Функции из $\mathfrak{S}_{n\rho}$

$$g_1(x), g_2(x), \dots, g_k(x)$$

тогда и только тогда образуют рациональную базу, когда выполнены бесконечно многие соотношения:

$$f(x) = \gamma(g_1(x), \dots, g_k(x)), \quad (1)$$

где $f(x)$ пробегает все функции из $\mathfrak{S}_{n\rho}$, а γ обозначает рациональную функцию от k аргументов, меняющуюся вместе с f .

Следовательно, если в системе отображения $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ рациональная база задана функциями

$$g_1^*(x), g_2^*(x), \dots, g_k^*(x),$$

что влечет соотношения

$$f^*(x) = \gamma(g_1^*(x), \dots, g_k^*(x)),$$

то по Теореме I для $\mathfrak{S}_{n\rho}$ выполнены соотношения (1). Иными словами, принцип переноса для рациональной базы гласит:

Из существования рациональной базы для системы отображения $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^$ следует существование рациональной базы для исходной системы $\mathfrak{S}_{n\rho}$.¹*

Чтобы доказать существование рациональной базы всех полей $\mathfrak{K}_{n\rho}$, мы, таким образом, можем ограничиться полями $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$; здесь к цели ведет прямое обобщение рассуждения, примененного Э. Штайницем.²

Пусть

$$g_1^*(x_1, \dots, x_\rho), \dots, g_\rho^*(x_1, \dots, x_\rho) \quad (2)$$

есть система из ρ алгебраически независимых функций из $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$. Элиминация $x_1, \dots, x_\rho$ дает ρ соотношений:

$$\begin{aligned} F_1(g_1^*(x), \dots, g_\rho^*(x), x_1) &= 0, \dots, \\ F_\rho(g_1^*(x), \dots, g_\rho^*(x), x_\rho) &= 0, \end{aligned} \quad (3)$$

причем в каждом соотношении $F_i = 0$ неопределенная x_i действительно входит; иначе, вопреки предположению, между функциями (2) существовала бы алгебраическая зависимость. Соотношения (3) означают, что

$$x_1, x_2, \dots, x_\rho$$

¹Соответственно формулируется принцип переноса для каждого вопроса о базе, рассматриваемого здесь.

²E. Steinitz, Algebraische Theorie der Körper, § 24, Crelles Journ. 137 (1909).

являются алгебраическими элементами относительно

$$\Omega(g_1^*(x), \dots, g_\rho^*(x)).$$

Поэтому поле, возникающее присоединением $x_1, \dots, x_\rho$,

$$\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*, x_1, \dots, x_\rho) = \Omega(x_1, \dots, x_\rho),$$

есть конечное алгебраическое расширение над $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$. По известной теореме³ $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ как промежуточное поле между $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$ и $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ само является алгебраическим расширением над $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$, тогда как $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ является алгебраическим расширением над $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$. Значит, $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ получается из $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$ присоединением конечного числа элементов из $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, или также присоединением одной подходяще выбранной функции; то есть

$$\mathfrak{K}_{\rho\rho}^* = \Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*, g_{\rho+1}^*, \dots, g_k^*) = \Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*, g_0^*).$$

По принципу переноса мы тем самым получаем

Теорема II: Каждое поле $\mathfrak{K}_{n\rho}$ обладает рациональной базой алгебраического ранга ρ ; в частности, рациональную базу можно выбрать так, чтобы она содержала не более $\rho + 1$ функций.

Пусть дана произвольная система из ρ алгебраически независимых функций из $\mathfrak{K}_{n\rho}$: $h_1(x), \dots, h_\rho(x)$. По приведенному выше методу ее можно расширить до рациональной базы

$$h_1(x), \dots, h_\rho(x); h_{\rho+1}(x), \dots, h_\sigma(x).$$

По определяющему свойству существуют соотношения:

$$\begin{aligned} h_i(x) &= \chi_i(g_1(x), \dots, g_k(x)) \quad (i = 1, 2, \dots, \sigma), \\ g_j(x) &= \psi_j(h_1(x), \dots, h_\sigma(x)) \quad (j = 1, 2, \dots, k), \end{aligned}$$

где χ_i, ψ_j обозначают рациональные функции своих аргументов. То есть:

Из любой рациональной базы всякая другая рациональная база получается бирациональным преобразованием. Кроме того:

если

$$h_1(x), \dots, h_\rho(x)$$

есть произвольная система из ρ алгебраически независимых функций из $\mathfrak{K}_{n\rho}$, то $\mathfrak{K}_{n\rho}$ является конечным алгебраическим расширением над

$$\Omega(h_1(x), \dots, h_\rho(x)).$$

³См., например, Weber, Lehrbuch d. Algebra 1, § 144 (1-е изд.) или § 55 (малое изд.).